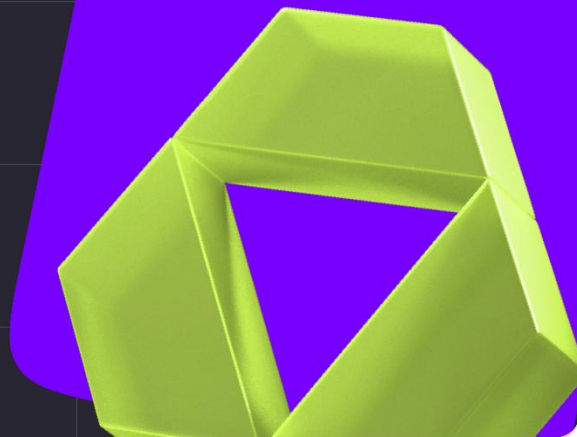


Преридер

SQL для начинающих

Занятие 12



Описание

Цель занятия — повторить и освоить основные команды для управления данными и структурой таблиц в SQL: CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER TABLE, TRUNCATE и DROP TABLE.

После занятия вы сможете создавать таблицы с ограничениями, добавлять, изменять и удалять данные, а также управлять структурой таблиц с помощью ALTER TABLE.

Что вспомнить до занятия

● Ограничения столбцов: NOT NULL, CHECK, UNIQUE, DEFAULT

При создании таблицы можно задать правила для данных в каждом столбце:

NOT NULL — значение обязательно для заполнения

CHECK (условие) — значение должно удовлетворять условию

UNIQUE — значение должно быть уникальным

DEFAULT значение — значение по умолчанию, если не указано

PRIMARY KEY — уникальный идентификатор строки (NOT NULL + UNIQUE)

SERIAL — автоматически увеличиваемое целое число

Что изучить до занятия

● DDL и DML команды в SQL

SQL команды делятся на две основные группы:

DDL (Data Definition Language) — команды для управления структурой

DDL команды изменяют структуру базы данных. К ним относятся: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, TRUNCATE.

DML (Data Manipulation Language) — команды для управления данными

DML команды работают с данными внутри таблиц. К ним относятся: INSERT, UPDATE, DELETE.

● Изменение структуры таблицы: ALTER TABLE

Команда ALTER TABLE позволяет изменять структуру уже существующей таблицы: добавлять, удалять или переименовывать столбцы, изменять типы данных, добавлять и удалять ограничения.

Добавить столбец

ALTER TABLE employees

ADD COLUMN hire_date **DATE**;

Удалить столбец

ALTER TABLE employees

DROP COLUMN hire_date;

Переименовать столбец

ALTER TABLE employees

RENAME COLUMN position **TO** job_title;

Важно помнить: удаление столбца необратимо. Перед такими операциями рекомендуется делать резервную копию данных.

● Очистка таблицы: TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE удаляет все строки из таблицы, но сохраняет её структуру. Это быстрее, чем DELETE без условия, так как не записывает каждое удаление отдельно.

TRUNCATE TABLE employees;

В отличие от DELETE, TRUNCATE нельзя откатить в некоторых СУБД, и она сбрасывает счётчик автоинкремента.

● Полное удаление таблицы: DROP TABLE

DROP TABLE полностью удаляет таблицу из базы данных вместе со всеми данными и структурой. Эта операция необратима!

DROP TABLE employees;

Операции удаления данных или удаления таблицы также могут блокироваться некоторыми ограничениями, заданными на таблицу, например внешними ключами.